

Projeto

1. Introdução

Elabore um projeto para o desenvolvimento de uma loja de games digitais que funcione em modo texto (terminal) e utilize menus interativos para que o usuário realize operações até optar pelo encerramento do programa.

O projeto considera os conceitos estudados (estruturas condicionais, estruturas de repetição, vetores, matrizes, funções, modularização e structs) e também manipulação de arquivos e GitHub. O objetivo deste projeto é aprimorar suas habilidades de programação e trabalho em grupo.

2. Organização das duplas (ou trios)

Um dos integrantes da dupla (ou trio) deve enviar e-mail para edilson.candido@ifsp.edu.br especificando os integrantes da equipe.

Prazo para envio: 22/05/2026.

3. Requisitos

3.1. Utilização de struct para representar os jogos cadastrados.

3.2. Cadastro de jogos:

- Permitir o cadastro de, no mínimo, nome do jogo, gênero, preço, classificação indicativa, quantidade de downloads/vendas.
- Os jogos devem ser armazenados em um vetor de structs.

Observação: O programa deve validar a tentativa de cadastro de preços negativos.

3.3. Menu principal:

O sistema exibe um menu principal implementado por meio de switch.

3.4. Registro de compras:

- Registro da compra/download de um ou mais jogos.
- Atualização da quantidade de downloads;
- Cálculo do faturamento bruto e líquido, após considerar impostos de 20%.

3.5. Geração de relatórios – O programa exibe dados sobre:

- Jogo mais vendido.
- Quantidade total de downloads.
- Faturamento bruto.
- Faturamento líquido.
- Média de valor dos jogos disponíveis.
- Média de valor dos jogos vendidos.
- Jogo mais caro.
- Jogo mais barato.

3.6. Modularização:

- Utilização de funções e protótipos.
- Organização do programa em vários arquivos (.c e .h).

3.7. Avaliações:

O sistema permite o registro de avaliações, por meio de matrizes, para os jogos cadastrados. Cada linha da matriz representa um jogo e cada coluna representa uma avaliação atribuída ao jogo. O programa contém as seguintes funcionalidades:

- Registro das avaliações.
- Exibição do jogo mais bem avaliado.
- Exibição da quantidade de avaliações registradas.
- Exibição da média das avaliações.

3.8. Utilização de arquivos:

Os dados dos jogos são armazenados em arquivo texto (.txt). Cada linha do arquivo representa um jogo. Formato sugerido:

nome;genero;preco;classificacao;downloads

Além disso, o programa registra as compras realizadas em um segundo arquivo. Cada linha do arquivo representa uma compra. Formato sugerido:

nome_jogo;valor_unitario;quantidade

Ao iniciar o programa:

- Realiza o carregamento dos jogos previamente cadastrados;
- Preenche o vetor de structs.

Observação 1: O programa deve validar e impedir a leitura incorreta dos arquivos.

Observação 2: O faturamento bruto, impostos e faturamento líquido são calculados pelo programa durante a execução.

3.9. Utilização de Git e GitHub:

O projeto utiliza Git e GitHub em seu desenvolvimento. A dupla (ou trio) deve:

- Criar um repositório no GitHub.
- Utilizar o Git para o controle de versões, realizando commits periódicos.
- Adicionar um README com instruções do projeto.

Observação: Não será permitido realizar um único commit para a entrega.

4. Estrutura para a entrega

4.1. Código fonte indentado, documentado e organizado, via Moodle.

4.2. Apresentação de uma demonstração prática para o professor, incluindo o código fonte, os desafios encontrados e as soluções propostas.

Prazo para entrega do projeto: 19/06/2026.

5. Critérios de avaliação

5.1. Apresentação do projeto de forma organizada, mostrando as funcionalidades implementadas. Todos os integrantes participam da apresentação. A nota da apresentação será individual.

5.2. Implementação das funcionalidades propostas.

5.3. Documentação do código fonte.

5.4. Organização do programa (estrutura de pastas e arquivos).

5.5. Indentação do código.